CONFIABILIDADE DE SISTEMAS NO SETOR ELÉTRICO: ESTUDO DE CASO ENVOLVENDO OCORRÊNCIAS DE QUEIMADAS EM LINHAS DE TRANSMISSÕES

IVANILDA AGUSTINHO FERREIRA (UFPB)
I_IVANILDA@HOTMAIL.COM
Dayvisson Damasceno da Nobrega (UFPB)
dayvissonnobrega@hotmail.com

A globalização é um processo que contribui cada vez mais para o uso de recursos tecnológicos, sendo notável a sociedade exigir um serviço ou produto com qualidade, para isso, as empresas estão em busca constante de metodologias de gestão que conferem competitividade e garantam a conquista de uma parcela significativa do mercado. A confiabilidade nesse aspecto torna-se relevante para os processos, pois auxilia em obter resultados em indicadores e sobre o consumo e a vida útil de equipamentos. O artigo apresenta conceitos sobre confiabilidade, manutenção e indicadores de confiabilidade no sistema elétrico. O objetivo é apresentar e conscientizar como a confiabilidade torna-se relevante, através de análises qualitativas mediante o histórico de dados de causas devido às falhas, provenientes de queimadas próximas a linhas de transmissões de energia elétrica, contribuindo para os desligamentos não programados. Foi utilizada uma amostra referente aos tempos de desligamentos não programados provenientes de ocorrências de queimadas em linhas de transmissões, em um intervalo de sete dias, com a intenção de realizar cálculos sobre Tempo médio entre falhas (MTBF), Tempo médio de reparo (MTTR) e Tempo médio até a falha (MTTF). Esta abordagem possibilita reduzir não conformidades e identificar as variáveis de maior relevância nos indicadores de confiabilidade no setor elétrico e contribuir na gestão da empresa.

Palavras-chave: Confiabilidade, Fornecimento de energia, Setor elétrico, Manutenção, Queimadas.

1. Introdução

O setor elétrico brasileiro deve estar em conformidade com as normas da legislação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e em conformidade com as normas brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

> Com o objetivo de adequar-se a esses padrões de qualidade, as empresas de energia elétrica precisam identificar corretamente os fatores que influenciam nos índices de confiabilidade do seu sistema, e desta forma, planejar os investimentos necessários para um contínuo melhoramento do sistema, reduzindo a frequência e a duração de desligamentos não programados. (TRONCHONI, 2008, 16).

A tomada de decisão é relevante para qualquer tipo de processo, pois auxilia a escolher e atribuir ações necessárias para a solução de problemas identificados. A ausência contribuiu para que o processo torne menos instável, ocasionado devido à presença de não conformidades. No contexto de confiabilidade no sistema elétrico, os gestores devem decidir e adotar modelos gerências de manutenção complexa, possuindo como objetivo de auxiliar na qualidade da prestação do serviço de energia seja no âmbito privado e público, industrial ou residencial. Isso proporciona a adoção de novas técnicas no processo e consequentemente na redução de interrupção de energia elétrica devido a falhas em linhas de transmissões, subestações de energia elétrica, componentes e equipamentos, evitando penalidades de órgãos regulamentadores de energia do país e custos inerentes.

Segundo a ANEEL, a continuidade do fornecimento é avaliada através de indicadores que mensuram a frequência e a duração das interrupções ocorridas nos consumidores, os indicadores são apurados para as interrupções maiores que 3 minutos, sendo admitidos alguns expurgos na sua apuração. Os indicadores individuais, DIC, FIC, DMIC, DICRI, estes não são os objetivos de estudo desse artigo. Logo, os indicadores de continuidade são os seguintes:

a) Duração equivalente de interrupção por unidade consumidora (DEC): Intervalo de tempo que, em média, no período de apuração, em cada unidade consumidora do conjunto considerado ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica;

b) Frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora (FEC): Número de interrupções ocorridas, em média, no período de apuração, em cada unidade consumidora do conjunto considerado.

O consumo diário de energia elétrica é considerado elevado nos centros urbanos brasileiros, logo as possíveis causas de cessação de energia elétrica proporcionam prejuízos à sociedade e a economia. A princípio, as causas compreendem desde danos a aparelhos eletrodomésticos e também eletroeletrônicos e casos mais extremos as suas queimas, culminando em prejuízos materiais e não materiais.

Em alguns casos, mediante o acontecimento de uma ocorrência, o sistema elétrico se reconfigurou automaticamente, porém a descontinuidade do fornecimento de energia pode esta relacionada desde interrupção programada visando realizar reparos em redes e informada com antecedência à população, corte de fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplência dos consumidores, queima de equipamentos e componentes utilizados em linhas de transmissões e subestações, fenômenos da natureza como ventos fortes e chuvas que podem comprometer as torres de linha de transmissão, oscilação de tensão nas redes de energia impactando nas queimas de equipamentos específicos, e problemas relacionados com as queimas em canaviais localizados próximos as redes de distribuição e linhas de transmissão de energia elétrica.

Assim, impulsionado a companhia de energia elétrica a mobilizarem equipes de operações e manutenção e seus respectivos recursos para estas ocorrências com a finalidade de restabelecer o fornecimento e evitar os impactos nos indicadores de resoluções normativas brasileiras. Além disso, caso o consumidor tiver algum prejuízo e se confirmado após as inspeções, a responsabilidade pela reparação dos danos é destinada a concessionária de energia local, mediante a resolução normativa n. 61 da ANEEL, estabelecendo prazo para indenizar o consumido.

O objetivo desse artigo é relatar os princípios da confiabilidade e realizar os cálculos referentes ao Tempo médio entre falhas (MTBF), Tempo médio de reparo (MTTR) e Tempo médio até a falha (MTTF). Mediante os desligamentos não programados devido a queimadas que contribuem para a interrupção do fornecimento de energia, auxiliando a tomada de decisões para que o processo torne-se mais estável e em conformidade com as normas das agências reguladoras de energia elétrica.

2. Metodologia

Este artigo se propôs a estudar os aspectos referentes à confiabilidade de sistemas, que são os tipos de conceito, os diversos tipos de manutenção baseando-se em normas brasileiras e as leis expedidas pela ANNEL. Compreende a princípio uma pesquisa eminentemente bibliográfica e a utilização de dados sobre as causas de interrupções no fornecimento de energia elétrica pertencente a uma distribuidora de energia elétrica.

A pesquisa é caracterizada do tipo descritiva quanto aos seus objetivos, que segundo Gil (2008) é descrever as características de determinadas populações ou fenômenos. Quanto aos procedimentos técnicos é caracterizada como pesquisa bibliográfica, pois é desenvolvida com base em materiais já elaborados, constituídos principalmente de livros e artigos científicos.

Para o desenvolvimento do trabalho foram seguidos os seguintes procedimentos, como por exemplo, o levantamento bibliográfico a respeito da confiabilidade de sistemas no setor elétrico, os parâmetros a serem seguidos segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e em conformidade com as normas brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Em seguida, foi utilizada uma amostra de dados referente a um período de oito meses, indicando a frequência das interrupções ocorridas nos consumidores no recebimento de energia elétrica por uma distribuidora de energia elétrica no Brasil. Posteriormente, com a disposição dos dados, foi utilizado Excel 2010 para criar o gráfico de Pareto, com o objetivo de analisarmos as possíveis causas, em seguida, foi retirada uma subamostra contendo interrupções que aconteceram em um intervalo de sete dias para fazermos os cálculos referentes ao MTTF, MTBF e MTTR.

E por fim, mediante a disposição dos gráficos e tabelas, o contexto das interrupções de energia e confiabilidade de sistemas, ou seja, como o cenário atual posicionaria a empresa diante dos indicadores baseados nas disposições diante da agência reguladora. Servindo de introdução à temática para aqueles com pouco conhecimento e familiaridade com o assunto.

3. Referencial teórico

3.1 Conceitos de manutenção

"Manutenção combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida" (NBR ISO-8402, 1994, p.6).

Segundo a NBR 5462 - Confiabilidade e Mantenabilidade, as definições para as principais atividades ou metodologias de atuação da manutenção são:

- Manutenção Corretiva: Manutenção efetuada após a ocorrência de uma pane destinada a recolocar um item em condições de executar uma função requerida;
- Manutenção Preventiva: Manutenção efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item;
- Manutenção controlada/Manutenção preditiva: Manutenção que permite garantir uma qualidade de serviço desejada, com base na aplicação sistemática de técnicas de análise, utilizando-se de meios de supervisão centralizados ou de amostragem, para reduzir ao mínimo a manutenção preventiva e diminuir a manutenção corretiva;
- Manutenção programada: Manutenção preventiva efetuada de acordo com um programa preestabelecido;
- Manutenção não-programada: Manutenção que não é feita de acordo com um programa preestabelecido, mas depois da recepção de uma informação relacionada ao estado de um item.

3.2 Conceitos relacionados a confiabilidade

Conceitos imprescritíveis na confiabilidade serão descritos a seguir, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Qualidade "[...] é definido como a totalidade de características de uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer as necessidades implícitas e explícitas" (NBR ISO-8402, 1994, p.1).

Segundo a norma NBR ISO-5462 (1994, p. 2), Disponibilidade é capacidade de um item estar em condições de executar certa função em um dado instante ou durante um intervalo de tempo

determinado, levando-se em conta os aspectos combinados de sua confiabilidade, mantenabilidade e suporte de manutenção, supondo que os recursos externos requeridos estejam assegurados.

A mantenabilidade é a "capacidade de um item ser mantido ou recolocado em condições de executar suas funções requeridas, sob condições de uso especificadas, quando a manutenção é executada sob condições determinadas e mediante procedimentos e meios prescritos" (NBR ISO-5462, 1994, p. 3)

A confiabilidade é a "capacidade de um item desempenhar uma função requerida sob condições especificadas, durante um dado intervalo de tempo" (NBR ISO-5462, 1994, p. 3)

A falha é considerada como o "término da capacidade de um item desempenhar a função requerida" (NBR ISO-5462, 1994, p. 3).

O estado de indisponibilidade compreende o "estado de um item caracterizado por uma pane ou por uma eventual incapacidade de desempenhar uma função requerida durante a manutenção preventiva" (NBR ISO-5462, 1994, p. 6).

Segundo Tronchoni (2008, p.7), a confiança ou dependabilidade inclui a disponibilidade e seus fatores determinantes, tais como o desempenho da confiabilidade, da mantenabilidade e do suporte técnico. Podem-se considerar os conceitos de confiança e confiabilidade como análogos. O termo confiança, todavia, estaria associado a uma definição mais ampla, não estritamente probabilística de confiabilidade. E segurança é definida como a ausência de condições que possam causar morte, dano ou doenças ocupacionais a pessoas, bem como dano ou perda de equipamentos ou de propriedade. Uma definição alternativa de segurança substitui o termo "ausência" por "nível aceitável de risco", já que em muitas atividades é impossível chegar-se a uma condição isenta de risco.

O defeito, segundo Filho (2016), corresponde a alteração das condições de um item, máquina, sistema operacional, de importância suficiente para que sua função normal, ou razoavelmente previsível, não seja satisfatória.

A disponibilidade, segundo Flogliata e Ribeiro (2009, p. 7) é definida como a capacidade de um item, mediante manutenção apropriada, desempenhar sua função requerida em um determinado instante do tempo ou em um período de tempo predeterminado.

$$D = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$

Onde:

D: Disponibilidade;

MTBF: Tempo médio entre as falhas;

MTTR: Tempo médio para reparo.

3.2.1 Tempo até falha

A definição de tempo até falha, segundo Flogliata e Ribeiro (2009, p. 9), corresponde o tempo transcorrido desde o momento em que a unidade é colocada em operação até a sua primeira falha.

Podendo assumir valores discretos, além de considerar uma variável T distribuída continuamente, com densidade de probabilidade dada por f (t) e função de distribuição dada por:

$$F(t) = P(T \leq t) = \int_0^t f(u)du \ , \ t > 0$$

A densidade de probabilidade f(t) é definida como:

$$f(t) = F'(t) = \frac{d}{dt}F(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{F(t+\Delta t) - F(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{P(t < T \leq t + \Delta t)}{\Delta t}$$

Para valores pequenos de Δt, a seguinte aproximação pode ser usada:

$$P(t < T \leq t + \Delta t) \approx f(t) \cdot \Delta t$$

3.2.2 Função de confiabilidade

Suponha n unidades idênticas submetidas a teste em condições predefinidas. Transcorrido o intervalo (t – Δt, t), nf (t) unidades falharam e ns (t) unidades sobreviveram, tal que:

$$n_f(t) + n_s(t) = n_0$$

A confiabilidade da unidade é definida como a sua probabilidade acumulada de sucesso; assim, em um tempo t, a função de confiabilidade R(t) é:

$$R(t) = \frac{n_s(t)}{n_s(t) + n_f(t)} = \frac{n_s(t)}{n_0}$$

Considerando a variável aleatória T definida anteriormente, a função de confiabilidade em um tempo t pode ser expressa como:

$$R(t) = P(T > t)$$

A função de distribuição de T, F (t), é o complemento de R(t), ou seja:

$$R(t) = 1 - F(t) = 1 - \int_0^t f(u)du = \int_t^{+\infty} f(u)\,du$$

Assim, a função de confiabilidade R(t) informa a probabilidade de a unidade apresentar sucesso na operação no intervalo de tempo (0, t) e ainda funcionar no tempo t.

3.2.3 Função de risco

A função de risco é também conhecida em confiabilidade como taxa de falha ou taxa de risco

Existem três classificações básicas para a função de risco:

- Função de risco crescente (FRC), em que a incidência de risco cresce com o tempo;
- Função de risco decrescente (FRD), em que a incidência de risco decresce com o tempo;
- Função de risco constante ou estacionária (FRE), em que a unidade está exposta a uma mesma quantidade de risco em qualquer momento do tempo.

A probabilidade de falha entre t e t + Δt, dada por:

$$P(t \le T \le t + \Delta t) = \int_t^{+\Delta_t} f(u)du = R(t) - R(t + \Delta t)$$

Condicionando no evento de a unidade estar operando no tempo t, chega-se à seguinte expressão:

$$P(t \le T \le t + \Delta t \mid T \ge t) = \frac{P(t \le T \le t + \Delta t)}{P(T \ge t)} = \frac{R(t) - R(t + \Delta t)}{R(t)}$$

Uma taxa de falha média no intervalo (t, t + Δt) pode ser obtida dividindo a equação anterior por Δt. Supondo Δt → 0, obtém-se a taxa de falha instantânea, que é a função de risco, dada por:

$$h(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{R(t) - R(t+\Delta t)}{R(t)\Delta t} = \frac{-R(t)}{R(t)} = \frac{f(t)}{R(t)}, \; t \geq 0$$

Funções de risco devem satisfazer as seguintes condições:

$$\text{(i)} \int_0^{\infty} h(t)dt = +\infty \text{ e (ii) } h(t) \geq 0, \text{ para todo } t \geq 0$$

3.2.4 Tempo médio até falha

O tempo médio até falha de uma unidade, designado por MTTF, pode ser definido como:

$$MTTF = E(T) = \int_0^{+\infty} tf(t)dt$$

Ou seja, trata-se da expectância (ou valor esperado) da variável T.

Como, a partir da Equação, $f(t) = -R'(t)$, uma expressão alternativa para o MTTF pode ser assim obtida:

$$MTTF = -\int_0^{\infty} tR'(t)dt$$

Integrando por partes, obtém-se:

$$MTTF = -\left[tR(t)\right]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} R(t)dt$$

Se o MTTF < ∞, pode-se demonstrar que:

$$\left[tR(t)\right]_0^{\infty} = 0$$

Nesse caso, obtém-se a expressão alternativa para o MTTF, dada por:

$$MTTF = \int_0^{\infty} R(t)dt$$

3.3 Indicadores de Confiabilidade no Sistema elétrico

No setor elétrico, as concessionárias de energia elétrica são avaliadas mediantes as particularidades do fornecimento de energia elétrica. Para isso, as avaliações refere-se a

avaliação das interrupções no fornecimento de energia elétrica mediante os indicadores de continuidades coletivas, DEC e FEC que reflete diretamente na qualidade dos serviços prestados.

> Os conceitos de confiabilidade e qualidade são frequentemente confundidos entre si. A principal diferença entre esses dois conceitos é que a confiabilidade incorpora a passagem do tempo; o mesmo não ocorre com a qualidade, que consiste em uma descrição estática de um item. (FOGLIATTO; RIBEIRO, p. 5).

De acordo com a resolução n. 24 de 27 de janeiro de 2000 da ANNEL, estabelece as disposições relativas à continuidade da distribuição de energia elétrica às unidades consumidoras. Conforme os artigos 6 e 12, as concessionárias deverão apurar, para todos os seus conjuntos de unidades consumidoras, os indicadores de continuidade a seguir discriminados:

- Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC): Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em horas e centésimos de hora;

$$DEC = \frac{\sum_{i=1}^{k} Ca(i) \times t(i)}{Cc}$$

- Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC): Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em número de interrupções e centésimos do número de interrupções.

$$FEC = \frac{\sum_{i=1}^{k} Ca(i)}{Cc}$$

Onde:

- Ca (i):Número de unidades consumidoras interrompidas em um evento (i), no período de apuração;

- t (i): Duração de cada evento (i), no período de apuração;

- i: Índice de eventos ocorridos no sistema que provocam interrupções em uma ou mais unidades consumidoras;
- k: Número máximo de eventos no período considerado;
- Cc: Número total de unidades consumidoras, do conjunto considerado, no final do período de apuração.

3.4 Confiabilidade no sistema elétrico

Segundo Sales *et al* (2014, p. 39) quando se fala em qualidade do fornecimento de energia elétrica, geralmente os consumidores se referem à confiabilidade do fornecimento.

> O fornecimento de energia elétrica é um dos serviços mais desafiantes da sociedade moderna. Para que o consumidor disponha de energia no momento que aciona um interruptor ou conecta um aparelho elétrico na tomada, é preciso que um vasto aparato – centrais geradoras, linhas de transmissões, subestações e linhas e transformadores de distribuição – esteja apto a operar de forma coordenada. (SALES *et al*, 2014, p.38).

Mediante o acontecimento de ocorrências, de acordo com Sales *et al* (2014, p. 39) relata que um sistema elétrico sempre estará sujeito a ocorrências, é importante que sistemas elétricos sejam concebidos e operados de forma a promover confiabilidade desejada pela população.

Isso requer que o sistema seja dimensionando adequadamente para atender a carga prevista e que tenha margem de manobra suficiente para lidar com grande parte dessas ocorrências de forma a evitar perturbações excessivas no fornecimento de energia aos consumidores. (SALES *et al*, 2014, p. 39).

3.5 Queimadas

Segundo Crispim (2010, p. 2), o fogo nas fazendas têm a finalidade de manejo das áreas de pastagem ou facilitar a colheita em áreas de agricultura, como no caso da cana-de-açúcar. A solução é a queima controlada, realizada em condições adequadas e em áreas limitadas, com a intenção de reduzir os prejuízos ao meio ambiente. A autorização para queima controlada deve ser obtida com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBMA). A ocorrência de queimadas não autorizadas constitui crime ambiental, de acordo com a Lei nº 9.605, enquadrado na Seção II, que trata das infrações contra a Flora,

no Art. 40 - Fazer uso do fogo em áreas agropastoris sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida.

"Quando há uma queimada, além da liberação de gás carbônico (CO2), são liberados também gases-traço como metano (CH4), monóxido de carbono (CO) e nitroso de oxigênio (N2 O)" (FEARNSIDE, 2002, p. 99).

As queimadas irregulares de grandes proporções próximos a estruturas de linhas de transmissões culminam no desligamento de subestações, contribuindo para deixar milhares de clientes ociosos, ou seja, estabelecimentos comerciais, hospitais, residências sem energia elétrica. O calor e a fumaça, provenientes de partículas de carbono, ambas proporcionam o curto circuito entre cabos condutores bem como a deterioração de outros componentes de uma linha de transmissão, como condutores de fase, cabos para-raios ou cabos de guarda, estrutura e isoladores. Logo, a linha de transmissão desliga-se e o sistema não consegue realizar seu religamento automático, podendo ser uma interrupção parcial ou total no fornecimento de energia elétrica, e a recuperação do sistema, mobilizará recursos relevantes, mediante a proporção da ocorrência.

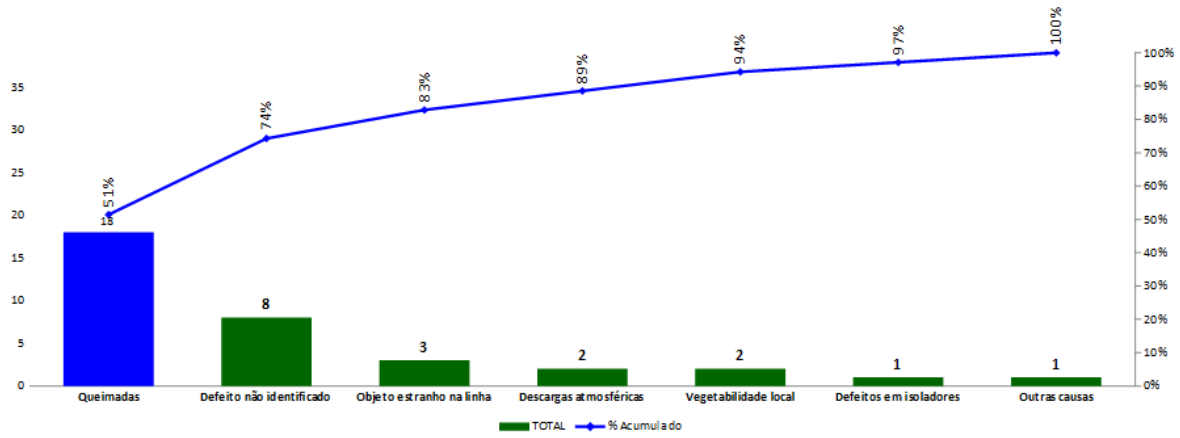
4. Problema Proposto

Através do Controle e Planejamento da Manutenção (PCM) da empresa, a manutenção preventiva é realizada semanalmente, mediante o despacho de ordens de serviços as equipes, com o intuito de evitar possíveis falhas nas linhas de transmissões. Quando é identificada uma ocorrência por queimada, as equipes são desviadas de sua programação e mobilizadas para restabelecer o fornecimento de energia.

De acordo com Rotondoro (2008, p. 135), o diagrama de Pareto é uma descrição gráfica de dados que apresenta a informação de forma que se possam concentrar os esforços de melhoria nos pontos onde os maiores ganhos podem ser obtidos.

Na Figura 1, os dados utilizados foram de uma amostra referente a oito meses do ano de 2016 contendo 25 linhas de transmissões de um determinado município, as linhas horizontais representam as causas dos desligamentos não programados em linhas de transmissões enquanto as linhas verticais representam as frequências de ocorrência. A principal causa identificada foi às queimadas, expressando a maior frequência, com 51%, referente ao um total de 35 ocorrências.

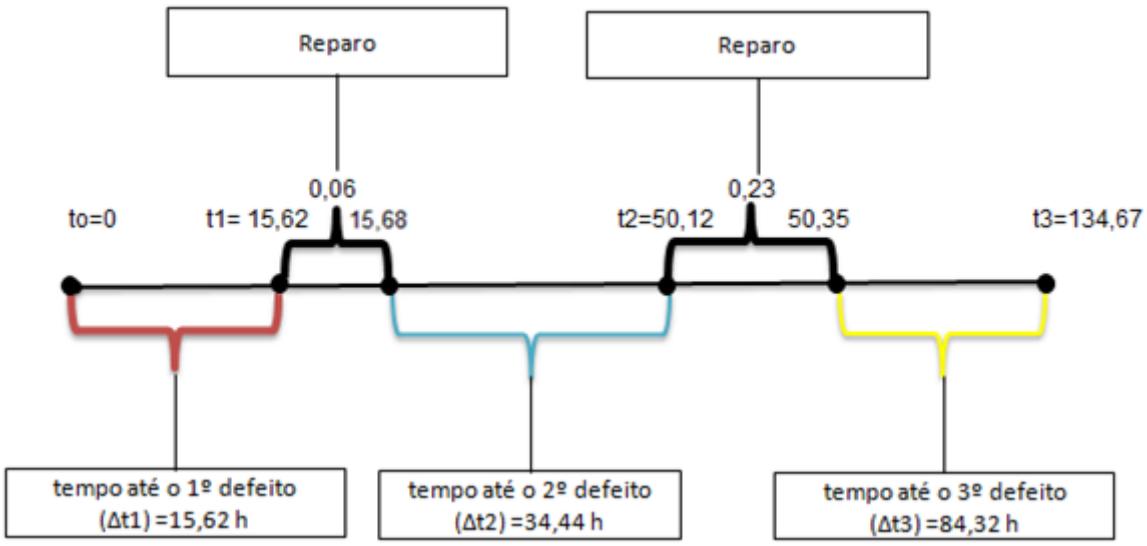
Figura 1 – Gráfico Pareto de ocorrências



Fonte: Elaborado pelos autores (2017)

A Figura 2 representa três falhas (ocorrências devido a queimadas) em linhas de transmissões em um período de sete dias representados respectivamente por t1, t2 e t3. Bem como a duração dos reparos e dos defeitos. Devido aos desarme com religamento automático bem sucedido, o tempo de reparo é pequeno.

Figura 2 - Medidas



Fonte: Elaborado pelos autores (2017)

Conforme a Figura 2, o total de horas em operação, ou seja, o fornecimento de energia contínuo deveria operar ao longo de uma semana. Durante esse período, houve 3 falhas (ocorrências em queimadas), a primeira em 15,62 horas (decimais), a segunda com 50,12 e a terceira com 134,67. Para o cálculo do MTTF, foram somado os tempos até o primeiro, segundo e terceiro defeito resultando em 134,38 horas e dividido pelo número de defeitos(3). O MTBF correspondeu a 78,16 h, a Taxa de Defeitos (λ) a 0,013 def/h e o MTTR a 0,145 h. Logo, o MTBF correspondeu 0,158 h. Espera-se que o MTBF corresponda a um valor maior, sendo sinônimo de qualidade, e o MTTR deverá corresponder a um valor menor, com a intenção de minimizar as interrupções no sistema.

5. Conclusões

Este artigo contribuiu para analisarmos que a qualidade do fornecimento de energia elétrica esta necessariamente relacionada com o termo confiabilidade dos fornecimentos, mediante a utilização de indicadores de confiabilidade no sistema elétrica, tais como DIC e FIC.

É notável que a qualidade do fornecimento remeta a conformidade e ao não restabelecimento do sistema elétrico, impactando os seus consumidores, dando relevância ao conceito e o grau de confiabilidade existente ou não, mediante as durações de interrupção e ocorrências.

As análises de dados, mediante o uso da distribuição de dados, utilizar as medidas de confiabilidade, com a intenção de verificar as reais condições e posicionamento da distribuidora em relação às disposições legais. Influenciando diretamente na tomada de decisão, desde realizar investimentos em obras de subestações, linhas e redes de distribuição de energia, tecnologia e inovação, para que o sistema permaneça sem interrupções, conferindo aos consumidores e a gestão por processos, princípios de qualidade.

Os indicadores de continuidade fazem referência a frequência de interrupções durante um determinado intervalo de tempo no qual pode estar associados a qualidade existente na manutenção de equipamentos em redes de distribuição de energia bem como no seu respectivo tempo de uso de equipamentos e realidade física dos ativos. Com relação as durações de interrupções, este por sua vez, esta associado a mão de obra empregada para realizar as manutenções e o uso de materiais. Estes indicadores auxiliam as distribuidoras de

energia elétrica a buscarem por melhoria contínua de seus serviços prestados, como por exemplo, elaboração de planos de ações aquisição de novas tecnologias, realização de campanhas de educação ambiental para a população urbana e principalmente rural, mediante propagandas nos principais meios de comunicação, como forma de conscientização para reduzir o número de ocorrências. Além de realização de palestras destinadas aos responsáveis pelas usinas de cana-de-açúcar, sobre a importância de realizar o corte das plantas sem o uso de fogo, e respeitando a distância em metros de faixa de acordo com os decretos de uso de fogo dos seus respectivos estados.

REFERÊNCIAS

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO-8402**, Gestão da qualidade e garantia – Terminologia. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5462**, Confiabilidade e mantenabilidade - Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANNEL). **Divulgação dos limites dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI.** Disponível em:<http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/srd/indqual/default.cfm>. Acessado em 11 de novembro de 2016.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANNEL). **Resolução n. 24 de 267 de Dezembro de 2000.**

CRISPIM, S. M. A. **Queimadas na área urbana e no Pantanal 2010.** https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/883792/queimadas-na-area-urbana-e-no-pantanal.

FILHO, G. B. **Dicionário de termos de manutenção, confiabilidade e qualidade.** Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2006.

FEARNSIDE, P. **Fogo e Emissão de Gases de Efeito Estufa dos Ecossistemas Florestais da Amazônia Brasileira**. Estudos Avançados. Vol. 16, n. 44, São Paulo, jan/abr. 2002.

FLOGLIATTO, Flávio Sanson; RIBEIRO, José Luis Duarte. Confiabilidade **e manutenção industrial.** Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2009.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
SALES et el. **Qualidade do fornecimento de energia elétrica**: confiabilidade, conformidade e presteza. Revista GTD. 2014. Disponível em :< http://www.acendebrasil.com.br/media/artigos/20141125_RevistaGTD1_Qualidadedofornecimentodenergiaeletricaconfiabilidadeconformidadeepresteza.pdf>. Acessado em 10 de novembro de 2016.

ROTONDARO, R. G. ***Seis Sigma*: estratégia gerencial para a melhoria de processos, produtos e serviço.** 1ª Edição. São Paulo: Atlas, 2008.

TRONCHONI, Alex Bernsts. **IDENTIFICAÇÃO DE CAUSAS DE DESLIGAMENTOS NÃO PROGRAMADOS EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO.** Dissertação de mestrado. 2008. Disponível em :< http://tede.pucrs.br/tde_arquivos/11/TDE-2008-07-21T125305Z-1435/Publico/403015.pdf>. Acessado em 11 de novembro de 2016.